



LYCEE 18 JANVIER DJEBELIANA	Serie N°13	Prof: B.Mbarek Mahmoud
AS : 2018 / 2019	Thème: Trigonométries	3^{ème} Math

Exercice n°1

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. On donne le point E de coordonnées cartésiennes $(2; 0)$ et F de coordonnées polaires $[2; \frac{3\pi}{4}]$ et on désigne par $I = E * F$.

- Déterminer les coordonnées cartésiennes de F et I
- a) Déterminer la nature du triangle OEF.
b) En déduire la mesure principal de $(\vec{i}; \vec{OI})$
- a) Déduire les valeurs exactes de $\cos(\frac{3\pi}{8})$ et $\sin(\frac{3\pi}{8})$
b) Résoudre, dans $\mathbb{R}$, $\sqrt{2}-\sqrt{2}.\cos(x)+\sqrt{2}+\sqrt{2}.\sin(x)=-1$

Exercice n°2

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé direct, le point A de coordonnées polaires $[2; -\frac{\pi}{3}]$

- Construire le point A puis déterminer ses coordonnées cartésiennes.
- Soit le point B de coordonnées cartésiennes $(-\sqrt{3}; -1)$
a) Déterminer les coordonnées polaires de B puis le construire.
b) Montrer que le triangle OAB est rectangle isocèle en O.
- Soit le point C de coordonnées polaires $[2; \frac{\pi}{3}]$
a) Montrer que $(\vec{OC}; \vec{OB}) = \frac{5\pi}{6} [2\pi]$
b) Calculer l'aire du triangle ABC.

Exercice n°3

Soit x un réel. On considère la fonction f définie par: $f(x) = \sin(4x) - \sin(2x) - 2\cos(3x)$

- a) Montrer que pour tout x ; $f(x) = 2.\cos(3x).(\sin(x)-1)$
b) Calculer $f(\frac{\pi}{12})$. En déduire la valeur exacte de $\sin(\frac{\pi}{12})$
c) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 0$
- On pose $g(x) = \frac{2\cos^3(2x) - 2\sin^2(x)}{f(x)}$
a) Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}$ de définition de g .
b) Montrer que pour tout x on a: $\cos(3x) = \cos x(2\cos(2x)-1)$
c) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$; on a: $g(x) = \frac{\cos x}{\sin x - 1}$
- Résoudre dans $\mathcal{D}$ l'équation: $g(x) = 1$

Exercice n°4

Soit $f(x) = 1 - \sin(2x) + \cos(2x)$.



1. Calculer $f\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{8}\right)$
2. a) Montrer que $f(x) = 1 + \sqrt{2}\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$
b) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 0$ puis l'équation $f(x) = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
3. Soit $g(x) = \frac{2\cos 2x}{f(x)}$
 - a) Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}_g$ de définition de g .
 - b) Montrer que $f(x) = 2\cos x(\cos x - \sin x)$
 - c) Montrer que $\forall x \in \mathcal{D}_g ; g(x) = 1 + \tan x$.
 - d) En déduire que $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$